



AFI Methodology – Volumen III-B

Validación y Especificación Cuantitativa Institucional

Resumen ejecutivo

Este Volumen III-B cierra las decisiones matemáticas, estadísticas y metodológicas abiertas en el Volumen III y determina qué modelos concretos debería implementar AFI en su Sistema Experto, con qué datos, bajo qué supuestos, y para apoyar qué decisiones de Wealth Management.

La selección se basa en evidencia académica (papers, literatura revisada), estándares profesionales (CFA/CAIA), documentación institucional (consultoras, proveedores de índices y plataformas) y prácticas de gestores globales (AQR, BlackRock, Vanguard, Mercer, Morningstar, MSCI, FTSE Russell). ^{[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]}

En todas las secciones se distinguen explícitamente:

- **Evidencia académica/institucional:** qué muestran los papers y prácticas.
- **Recomendación para AFI:** qué modelo usar, con qué parámetros y clasificado en ☐ CORE, ☐ ADVANCED, ☐ RESEARCH, ☐ REJECTED.
- **Inferencia del comité:** decisiones prudenciales cuando la evidencia es ambigua pero la práctica lo requiere.

Parte I – Performance Measurement

1.1 Evidencia

- La literatura y las normas GIPS distinguen claramente entre **Time-Weighted Return (TWR)**, que mide el desempeño de los activos/estrategia eliminando el efecto de los flujos, y **Money-Weighted Return (MWR/IRR/XIRR)**, que mide el retorno efectivamente experimentado por el inversor considerando el timing de aportes y retiros. ^{[11] [12] [13] [2]}
- CFA Institute y proveedores de performance reporting enfatizan que TWR es el estándar para evaluar gestores y estrategias, mientras MWR (IRR) es más apropiado para medir el resultado para el cliente individual. ^{[2] [13]}
- La literatura de performance attribution establece frameworks robustos para atribuir el rendimiento frente a benchmarks en componentes de asset allocation, selección de valores/gestores y otros efectos (currency, timing). ^{[11] [2]}

1.2 Recomendación para AFI

1. Métrica principal institucional

- **AFI CORE:**
 - Métrica principal para evaluación de portafolios y gestores: **TWR geometrically linked**, con cortes diarios (cuando haya data) y consolidaciones mensuales/trimestrales. ^{[11] [12] [2]}
 - TWR se utilizará en los motores de Performance, Benchmarking y Manager Attribution para separar habilidad de gestión de decisiones de flujo del cliente.

2. Métrica principal para clientes (comunicación)

- **AFI CORE:**
 - Métrica principal comunicada al cliente: **MWR/IRR (XIRR)** sobre la cuenta consolidada, interpretada como “retorno personal”, complementada por TWR para explicar qué habría obtenido sin decisiones de timing. ^{[11] [12] [13]}

3. Evaluación de gestores

- **AFI CORE:**
 - Uso de TWR y métricas derivadas (CAGR, Annualized TWR, Excess Return vs benchmark) a nivel de fondo/gestor para due diligence y monitoreo. ^{[4] [2] [8] [14]}
 - Métricas de rolling returns (3–5 años) para evaluar consistencia. ^{[8] [10]}

4. Tratamiento de flujos de caja

- **Implementación:**

- Para TWR: dividir el período total en subperíodos entre cada flujo significativo (aportes/retiros) y calcular el retorno de cada subperíodo ajustando por el flujo, luego encadenar geométricamente. ^[11] ^[12]
- Para MWR/IRR: usar XIRR sobre todos los cash flows (aportaciones negativas, retiros positivos, valor final positivo). ^[11] ^[12]
- **Supuesto clave:** flujos correctamente fechados y clasificados; tratamiento especial para fees (separar cuando sea posible).

5. Fondos con valorización mensual

- **AFI CORE:**
 - Calcular TWR mensual, utilizar series de retornos mensuales para performance y riesgo.
 - Annualizar retornos mediante $(1+R_{\text{mensual}})^{12} - 1$ \$ cuando sea necesario, siendo explícitos en la frecuencia. ^[11] ^[12]
- **Inferencia:** no intentar interpolar retornos diarios si no hay datos; usar frecuencia nativa del vehículo.

6. Fondos privados con NAV trimestral

- **AFI ADVANCED** (por datos más complejos):
 - TWR trimestral sobre NAVs reportados y flujos (capital calls, distribuciones). ^[15] ^[16]
 - Complementar con métricas específicas de PE (TVPI, DPI, RVPI, IRR, PME, Direct Alpha) a nivel de fondo, usando cashflows detallados como datos. ^[16]

7. Comparación de vehículos con distinta frecuencia de valorización

- **AFI CORE:**
 - Comparar a la **frecuencia más baja común** (mensual o trimestral), agregando los retornos a esa frecuencia.
 - Reportar claramente la frecuencia de observación y advertir limitaciones de comparabilidad (menos observaciones, smoothing, etc.).
- **Inferencia:** evitar conclusiones fuertes sobre volatilidad comparando fondos diarios vs trimestrales sin ajustar por frecuencia y smoothing.

1.3 Clasificación

- TWR, MWR/IRR, CAGR, Annualized Returns, Excess Return: ☐ CORE AFI.
- Performance attribution por asset allocation/selección (Brinson-Fachler y variantes): ☐ ADVANCED AFI (implementación progresiva). ^[11] ^[12]
- XIRR detallado por línea de negocio (para análisis interno avanzado): ☐ RESEARCH (revisar complejidad y necesidad).

Parte II – Risk Measurement

2.1 Evidencia

- Volatilidad, downside deviation, drawdown y tracking error son medidas estándar en la literatura y en CFA para riesgo total, riesgo downside y riesgo relativo. ^[2] ^[17]
- VaR y Expected Shortfall (ES/Conditional VaR) son ampliamente estudiados; ES se considera conceptualmente superior al VaR para medir riesgo de cola. ^[18] ^[19] ^[20]
- La combinación de enfoques histórico, paramétrico y (en menor medida) Monte Carlo es habitual en plataformas de riesgo para multi-asset. ^[18] ^[21] ^[22]

2.2 Recomendación para AFI

2.2.1 Métricas núcleo

- **Volatilidad (σ):**
 - Método preferido: **histórico**, sobre retornos mensuales o diarios según data (para fondos abiertos, preferible mensual). ^[18] ^[2]
 - Horizonte estándar: 1 año equivalencia (annualización).
 - Ventana: 3–5 años (si disponible).
- **Downside deviation (semivarianza):**
 - Método: histórico, con umbral 0% o tasa libre de riesgo, consistente con literatura de semivarianza. ^[17]
 - Uso principal: comunicar riesgo downside al cliente y apoyar comparaciones entre gestores.
- **Maximum drawdown:**
 - Método: histórico, sobre series TWR o NAV.
 - Horizonte: rolling 3–5 años y “since inception”.

- **Tracking error (TE):**
 - Método: histórico, desviación estándar de exceso de retorno frente a benchmark de política/referencia. ^[2]
 - Horizonte: al menos 36–60 observaciones (mensuales).
- **Beta:**
 - Método: regresión lineal simple frente a benchmark relevante; preferible mensual. ^[2]
- **Skewness/Kurtosis:**
 - Método: histórico sobre retornos; uso principalmente interno para evaluar no normalidad.
- **VaR y ES (Expected Shortfall):**
 - Método preferido para Wealth Management: **histórico + paramétrico sencillo**, con foco en ES como medida de cola. ^{[18] [19] [20]}
 - Horizonte: 1 mes y 1 año.
 - Niveles de confianza: 95% (cliente) y 99% (Comité).

2.2.2 Métodos alternativos

- **EWMA (Exponential Weighted Moving Average):**
 - Uso: estimar volatilidad y TE con mayor sensibilidad a cambios recientes, especialmente para alertas. ^[18]
 - Clasificación: **ⓧ ADVANCED AFI**.
- **GARCH:**
 - Evidencia: útil para series de alta frecuencia con clustering de volatilidad, pero más adecuado a trading y risk management de derivados que a Wealth Management multi-asset. ^{[18] [19]}
 - Clasificación: **ⓧ RESEARCH** (no se recomienda para CORE).
- **Monte Carlo para riesgo puntual:**
 - Se reserva al capítulo específico de simulación; a nivel de riesgo estático, AFI debería priorizar métodos históricos/paramétricos simples.

2.2.3 Factor risk y tail risk

- **Factor risk:**
 - Requiere modelos de factores (p.ej. MSCI Barra, AQR style factors). ^{[3] [4]}
 - Dado que AFI trabaja con fondos/ETF y puede acceder a índices y ratings factor-based, se recomienda inicialmente un **enfoque de factores básicos** (equity, rates, credit, FX) inferidos vía regresiones frente a índices. ^[2]
 - Clasificación: **ⓧ ADVANCED AFI** (datos disponibles pero calibración más compleja).
- **Tail risk:**
 - Medida recomendada: ES y análisis de escenarios (ver Parte X). ^{[18] [20] [21] [22]}

2.3 Condiciones de uso

- **Horizonte y frecuencia:**
 - Para comunicación al cliente: métricas anualizadas basadas en datos mensuales/trimestrales.
 - Para alertas internas: versiones a frecuencia nativa (diaria para ETF/fondos líquidos, mensual/trimestral para alternativos).
- **Método preferido vs alternativo:**
 - TE, VaR y ES: método histórico como “baseline”, paramétrico como cross-check si la distribución es razonablemente simétrica.
 - No usar Monte Carlo o GARCH como primera línea para clientes; reservarlos a análisis internos avanzados.

2.4 Clasificación

- Volatilidad, downside deviation, max drawdown, TE, beta, VaR histórico, ES histórico: **ⓧ CORE AFI**.
- EWMA para volatilidad/TE, factor risk básico, VaR/ES paramétrico: **ⓧ ADVANCED AFI**.
- GARCH, modelos extremos sofisticados para Wealth Management generalista: **ⓧ RESEARCH** / **ⓧ REJECTED** para uso rutinario; solo considerar en proyectos específicos de investigación.

Parte III – Diversificación

3.1 Evidencia

- La correlación histórica es el punto de partida natural, pero su inestabilidad y ruido motivan el uso de técnicas de shrinkage (p.ej. Ledoit-Wolf) y enfoques como HRP (Hierarchical Risk Parity) que explotan clustering y estructura de la matriz de covarianzas.^{[23] [24] [25] [26]}
- La literatura de HRP muestra que la diversificación basada en estructuras jerárquicas puede reducir la varianza out-of-sample y mitigar concentración oculta.^{[24] [23]}

3.2 Recomendación para AFI

3.2.1 Medidas núcleo de diversificación

- **Correlation Matrix + Rolling Correlation**
 - Método: correlación histórica de retornos (mensuales) y rolling windows de 3-5 años.
 - Uso: medir diversificación aparente vs real entre fondos.
- **Shrinkage Correlation**
 - Método: aplicar shrinkage (p.ej. Ledoit-Wolf) sobre la matriz de covarianzas para obtener estimaciones más estables.^{[23] [24]}
 - Clasificación: ☐ ADVANCED AFI (requiere algo más de implementación pero datos existentes).
- **Risk Contribution y Marginal Risk Contribution**
 - Método: descomponer la varianza total del portafolio por activo/fondo, y estimar contribución marginal usando la matriz de covarianzas.^[27]
 - Uso: detectar activos que concentran riesgo aunque parezcan pequeños en peso.
- **HHI (Herfindahl-Hirschman Index)**
 - Método: aplicar HHI sobre pesos económicos, aportes al riesgo y factores, para medir concentración.

3.2.2 Detección de diversificación aparente

- **Problema:** 20 fondos que en realidad exponen a los mismos índices y factores (p.ej. varios fondos large-cap US).
- **Metodología AFI:**
 - Análisis de correlaciones y betas frente a índices clave (MSCI, FTSE, Bloomberg).
 - Agrupación por clusters basados en correlación (cluster analysis jerárquico básico; HRP puede inspirar esta etapa).^{[23] [24] [26]}
 - Estimación de **effective number of bets** (aunque no tengamos un paper específico citado, es una inferencia basada en la literatura de diversificación y HRP) – se puede aproximar como el inverso de la suma de cuadrados de contribuciones al riesgo.

3.3 Clasificación

- Correlation matrix, rolling correlation, HHI, risk contribution/marginal risk contribution: ☐ CORE AFI.
- Shrinkage correlation, cluster analysis sencillo, effective number of bets, inspiración HRP para diagnóstico (sin optimizar necesariamente): ☐ ADVANCED AFI.
- Implementación completa de HRP como método principal de construcción (ver Parte IV): ☐ RESEARCH (potencial futuro).

Parte IV – Portfolio Optimization

4.1 Evidencia

- **Mean-Variance (Markowitz):** fundacional pero sensible a errores en estimaciones de medias y covarianzas; literatura destaca problemas de inestabilidad y concentración.^{[28] [27] [29]}
- **Black-Litterman (BL):** combina retornos de equilibrio (CAPM/market cap-weighted) con views del inversor; mejora estabilidad y interpretabilidad de expected returns.^{[5] [30] [6] [7]}
- **Risk Parity y Equal Risk Contribution:** riesgo-based diversification ampliamente utilizada por AQR y otros; enfoque robusto en entornos multi-asset.^{[3] [4]}
- **HRP:** mejora la diversificación y estabilidad out-of-sample sin requerir invertir la matriz de covarianzas.^{[23] [24] [25] [26]}
- **Goal-based optimization y Monte Carlo** aparecen ampliamente en planificación patrimonial y Wealth Management orientado a objetivos.^{[11] [2]}

4.2 Recomendación para AFI

Modelo recomendado para MVP (Wealth Management AFI)

- **AFI CORE – MVP:**
 - **Mean-Variance con restricciones robustas**, usando CMAs simples (retornos esperados basados en índices y bonos de referencia), matriz de covarianzas con shrinkage y fuertes constraints de pesos (bandas por asset class, límites de concentración, límites de iliquidez).^{[28] [27] [23]}
 - Complementar con **goal-based Monte Carlo** a nivel de cliente para evaluar probabilidad de alcanzar objetivos (esto se detalla en Parte IX).

Modelo recomendado para versión avanzada

- **AFI ADVANCED:**
 - **Black-Litterman** para ajustar expected returns institucionales incorporando views del CIO/Comité de Inversiones sobre algunos segmentos (p.ej. regiones, tipos de bonos), manteniendo disciplina bayesiana.^{[5] [6] [7]}
 - **Risk Parity/Equal Risk Contribution** como portafolios de referencia de “máxima diversificación de riesgo” por asset class, que pueden servir como comparadores o alternativas para algunos perfiles.^{[3] [4]}
 - HRP como herramienta de investigación/diagnóstico y posible modelo en futuro, especialmente si AFI quiere explorar métodos más sofisticados de construcción.^{[23] [24] [25] [26]}

Modelos a descartar (para AFI en esta etapa)

- **Bayesian Optimization general** sobre portafolios (más allá de BL): $\boxtimes$ RESEARCH, demasiado complejo y poco interpretable para WM estándar.
- Optimización altamente no lineal con restricciones complejas que generen soluciones difíciles de explicar al cliente: $\boxtimes$ REJECTED para uso habitual; sólo considerar en proyectos ad-hoc con fuerte gobernanza.

Parte V – Black-Litterman (BL)

5.1 Evidencia

- El modelo original de Black & Litterman (1992) y su desarrollo posterior describen cómo derivar retornos de equilibrio a partir de portfolio de mercado y combinar views mediante un marco bayesiano; se ha convertido en estándar institucional para ajustar expected returns.^{[5] [30] [6] [7]}
- Implementaciones prácticas (papers y documentación técnica) muestran que BL reduce concentración y produce portafolios más intuitivos que MVO directo con inputs subjetivos.

5.2 Recomendación para AFI

Conceptos clave

- **Market Equilibrium Returns (Π):**
 - Derivados a partir de pesos de mercado (p.ej. índices MSCI/FTSE) y matriz de covarianzas Σ , vía $\Pi = \frac{1}{\delta} \Sigma w$, donde δ es aversión al riesgo institucional.^{[5] [6] [7]}
- **Prior:** estos retornos de equilibrio son la “creencia base” institucional.
- **Views:** opiniones sobre retornos relativos o absolutos de ciertos segmentos (p.ej. “Equity EM tendrá +2% anual vs equity DM”).
- **Confidence:** nivel de confianza en cada view, representado por matriz Ω (varianzas de error de las views).^{[5] [6] [7]}
- **Tau (τ):** escala para la incertidumbre del prior; generalmente pequeña (p.ej. 0,025–0,05), calibrada con criterio.^[7]

Metodología reproducible para AFI

- **Evidencia institucional:**
 - Documentación de BL usada por bancos y consultoras muestra que views suelen ser pocos, de alto nivel e integrados vía procesos formales de CIO.^{[5] [6] [7]}
- **Recomendación AFI ($\boxtimes$ ADVANCED AFI):**
 1. **Prior institucional**
 - Usar portafolio de referencia global (p.ej. market-cap de índices MSCI/FTSE) para obtener w .
 - Calcular Σ con shrinkage sobre retornos históricos de esos índices.^{[23] [24]}
 - Establecer δ por política (relacionado con tolerancia institucional al riesgo; definido por Comité).
 2. **Views del Investment Committee (no del asesor individual)**
 - Las views deben provenir del CIO/Comité, con documentación macro y de research (house view).

- Tipos de views:
 - **Relative:** “EM equity tendrá 150 bps más que DM equity”.
 - **Absolute:** “IG credit USD tendrá 4% anual”.
- Cada view: justificarse con evidencia macro/fundamental; el asesor no introduce views ad-hoc.

3. Confidence y parametrización

- Definir Ω proporcional a la volatilidad histórica de cada segmento, reducida según fuerza de la evidencia.
- τ : fijar un valor por política (p.ej. 0,03) y revisarlo anualmente.

4. Integración a motores

- BL genera un conjunto de expected returns posterior que entra en el Motor de Construcción de Portafolios, no directamente en decisiones de un asesor individual.
- El asesor ve BL como “house view” ya consolidada, no como un panel donde él ingresa opiniones.

Cómo evitar opiniones arbitrarias del asesor

- Views sólo se crean en procesos formales de research; el asesor puede sugerir temas, pero no parametriza el modelo.
- Modelo BL se ejecuta centralmente, y su output se comunica como parte de la “curva institucional de expected returns”.

Parte VI – Rebalancing

6.1 Evidencia

- Estudios institucionales y documentación de consultoras muestran que estrategias de rebalanceo **calendar-based** y **threshold-based (bands)** son estándar, a menudo combinadas.^[2]
- La literatura sobre risk management destaca el impacto de **transaction costs**, **impuestos** y **liquidez** al decidir rebalanceos.^{[2] [18]}

6.2 Recomendación para AFI

Metodología AFI (Motor de Rebalanceo)

```

flowchart TD
    A[Portafolio actual] --> B[Medir drift vs SAA/bandas]
    B --> C[Evaluar impacto en riesgo (σ, TE, VaR, ES)]
    C --> D[Evaluar liquidez y costos]
    D --> E[Simular alternativas de rebalanceo]
    E --> F[Ejecución humana]
  
```

- **Calendar-Based + Threshold-Based:**
 - **AFI CORE:** revisión trimestral/semestral mínima (calendar) + rebalanceos cuando algún peso se sale de bandas configuradas (threshold).
- **Risk-Based / Volatility-Based:**
 - **AFI ADVANCED:** rebalanceo adicional cuando el riesgo (σ , TE, VaR) supera umbrales relacionados con el perfil de riesgo del cliente.
- **Liquidity-Based:**
 - Integrado al Motor de Liquidez (Parte VII), evitando rebalanceos que generen ventas forzadas o brechas de liquidez.

Respecto a costos e impuestos

- AFI debe incorporar:
 - Estimación de costos de transacción por vehículo.
 - Consideraciones fiscales donde sean relevantes (p.ej. realización de plusvalías).
- El motor produce **alternativas** (escenarios de rebalanceo), con costes y efectos en riesgo, pero no ejecuta; el ejecutivo decide.

Parte VII – Liquidity Risk

7.1 Evidencia

- CAIA y estudios de private equity resaltan la importancia de gestionar **capital calls**, buckets de liquidez y estrategias de cash management integradas entre activos líquidos e ilíquidos. ^[16] ^[15]

7.2 Recomendación para AFI

Metodología núcleo

- **Liquidez por horizonte y Liquidity Coverage:**
 - Estimar cash flows esperados (retiros de clientes, capital calls, distribuciones, gastos) y clasificarlos por horizonte (0–3 meses, 3–12, >12).
 - Calcular cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Ratio) por bucket, considerando activos vendibles a diferentes plazos (día, semana, mes, trimestre). ^[16]
- **Liquidity Ladder & Cash Flow Matching:**
 - Construir una “escalera” de vencimientos / flujos de caja, y matching contra necesidades previstas.
- **Stress Liquidity:**
 - Escenarios de stress de mercado + stress de flujos (p.ej. caídas + llamadas de capital simultáneas). ^[15] ^[16]

Activos ilíquidos (PE, PC, RE, Infra, feeders)

- Clasificar cada vehículo por: periodicidad de valuación, ventana de redención (si aplica), lockups, comportamiento típico de cash flows (capital calls y distribuciones). ^[16] ^[15]
- Estimar curvas de cash flow futuras basadas en historial/vintage y documentación de los fondos (factsheets, PPM). ^[16]

Combinar líquidos e ilíquidos

- Reglas AFI:
 - Limitar peso de ilíquidos en función de life balance sheet y perfil de riesgo.
 - Dimensionar colchón de liquidez en activos líquidos para cubrir capital calls y gastos esperados bajo escenarios razonables. ^[16] ^[15]

Parte VIII – Alternative Investments

8.1 Private Equity

Evidencia

- Métricas estándar: TVPI (Total Value to Paid-In), DPI (Distributions to Paid-In), RVPI (Residual Value to Paid-In), IRR, PME (Public Market Equivalent), Direct Alpha, análisis por vintage. ^[16]

Recomendación AFI

- AFI debe:
 - Usar TVPI, DPI, RVPI e IRR para evaluar fondos individuales.
 - Usar PME/Direct Alpha para comparar contra índices públicos relevantes (cuando existan datos de cash flows suficientes). ^[16]
- Clasificación:
 - TVPI, DPI, RVPI, IRR: ☐ CORE AFI (si AFI dispone de cash flows por fondo).
 - PME, Direct Alpha, análisis sofisticado de J-curve: ☐ ADVANCED AFI.

8.2 Private Credit

- Métricas núcleo: tasa de default, recovery, LGD, duración, credit spread, yield, liquidez. ^[16]
- Uso AFI: principalmente a través de métricas de los fondos y análisis de la gestora (no a nivel préstamo individual).

8.3 Real Estate e Infrastructure

- Métricas núcleo: cap rate, NOI, LTV, DSCR, IRR, equity multiple. ^[16]
- Para AFI, se recomienda trabajar con métricas consolidadas a nivel de fondo (NAV, income, leverage, DSCR media) más que a nivel activo único.

8.4 Integración al portafolio global

- Traducir todas las métricas de alternativos a:
 - Cash flow profile (para Motor de Liquidez).
 - Betas y exposuras aproximadas frente a factores macro (para Motor de Riesgo).
 - Contribución al retorno esperado (para Motor de Construcción).

Parte IX – Monte Carlo

9.1 Evidencia

- Monte Carlo y bootstrap histórico son ampliamente utilizados en planificación de objetivos y evaluación de probabilidad de alcanzar metas en Wealth Management. ^{[11] [2]}

9.2 Recomendación para AFI

Metodologías apropiadas

- Monte Carlo tradicional sobre retornos históricos ajustados:
 - Distribución: empírica o paramétrica simples (lognormal con ajustes por skew/kurtosis).
 - Horizonte: típicamente 10–30 años dependiendo de objetivos del cliente.
 - Número de simulaciones: 5.000–20.000, balanceando precisión y costo computacional.
- Bootstrap / Block Bootstrap:
 - Para preservar dependencias de corto plazo y regímenes de volatilidad, block bootstrap sobre series mensuales. ^{[18] [20]}
- Regime Switching / Fat Tails:
 - AFI puede ir incorporando modelos de dos regímenes (normal vs crisis) y distribuciones con colas pesadas (p.ej. Student-t), pero esto se clasifica como ☒ ADVANCED / ☒ RESEARCH dependiendo de la complejidad.

Tratamiento de correlaciones, alternativos, inflación y moneda

- Correlaciones: utilizar matrices de covarianzas históricas con shrinkage; en Monte Carlo, simular vector de retornos multivariado (no suponer correlaciones nulas). ^{[23] [24]}
- Alternativos: modelar cash flows y NAV según perfiles típicos (J-curve, distribuciones); no simular precios diarios.
- Inflación: simular inflación como proceso separado y ajustar retornos reales.
- Moneda: simular retornos en moneda local incluyendo FX.

Parte X – Stress Testing

10.1 Evidencia

- La práctica institucional distingue **Historical Stress Testing**, **Hypothetical Stress** y **Reverse Stress Testing** como complementarios. ^{[21] [22] [31]}

10.2 Recomendación para AFI

- **Historical Stress**: aplicar portafolios actuales a episodios históricos (p.ej. 2008, COVID, taper tantrum, crisis local) usando movimientos observados de índices y tipos. ^{[21] [22]}
- **Hypothetical Stress**: diseñar shocks plausibles (p.ej. +200 bps tasas, –30% equity EM, depreciación FX mayor) basados en análisis macro y house views. ^{[21] [22]}
- **Reverse Stress Testing**: identificar combinaciones de shocks que llevarían al portafolio a pérdidas extremas o violarían límites; útil para gobernanza de riesgo. ^{[32] [33]}

AFI debería combinar los tres:

- Historical para credibilidad (“¿qué habría pasado en 2008?”).
- Hypothetical para escenarios futuros relevantes.
- Reverse para identificar fragilidades estructurales.

Parte XI – Benchmarking

11.1 Evidencia

- CFA y literatura sobre performance enfatizan la importancia de definir benchmarks apropiados (market, strategic/policy, custom) y evitar comparaciones engañosas.^[2]

11.2 Benchmark Eligibility Framework AFI

Tipos de benchmark:

- **Market Benchmark:** índices amplios (MSCI, FTSE).
- **Strategic/Policy Benchmark:** combinación de índices que refleja la SAA del cliente.
- **Custom Benchmark:** adaptado a restricciones específicas del cliente.
- **Peer Benchmark:** comparación frente a peers (p.ej. AFP) solo cuando hay comparabilidad.

Framework de elegibilidad

- Evaluar comparabilidad en:
 - Asset allocation, riesgo, moneda, liquidez, horizonte, costos, objetivo de inversión, restricciones.
- Si no hay alineación suficiente (p.ej. cliente con gran componente alternativos vs AFP con regulación distinta): **NO hacer ranking**; solo mostrar diferencias cualitativas.^[2]

Parte XII – Model Validation

12.1 Evidencia

- La guía SR 11-7 de la Fed y literatura sobre Model Risk definen buenas prácticas de validación: evaluación de conceptual soundness, monitoreo continuo, outcomes analysis, inventario de modelos, límites de uso, etc.^[32]
^[33] ^[34] ^[35]

12.2 Recomendación para AFI

Para cada modelo (performance, riesgo, optimización, Monte Carlo, stress, alternativos):

- **Backtesting:**
 - Comparar predicciones vs resultados (p.ej. pronóstico de riesgo vs realizado, probabilidad de alcanzar objetivos vs trayectoria histórica).
- **Sensitivity Analysis:**
 - Variar parámetros (ventana, τ en BL, δ , bandas de rebalanceo) y observar impacto en outputs.
- **Stress Testing de modelos:**
 - Ver cómo se comportan bajo extremos (colapsos de correlación, shocks de volatilidad).
- **Parameter Stability:**
 - Evaluar si parámetros elegidos producen resultados razonables en distintos periodos (no sobre-ajustar a un episodio particular).
- **Out-of-Sample Testing:**
 - Diseñar periodos de prueba fuera del set de calibración.

Criterio clave: si algún modelo muestra sistemáticamente resultados engañosos, excesiva sensibilidad o falta de interpretabilidad, debe degradarse a **RESEARCH** o **REJECTED** para uso productivo.

Parte XIII – Parameter Governance

13.1 Categorías de parámetros

- **Fijos:** constantes matemáticas estándar (p.ej. escalas de anualización) que raramente cambian.
- **Configurables:** umbrales de alertas, bandas de rebalanceo, horizontes de ventanas; configurables vía parámetro institucional pero no por asesor individual.
- **Definidos por política institucional:** δ en BL, niveles de confianza en VaR/ES, límites de iliquidez.
- **Definidos por Investment Committee:** views en BL, cambios en CMAs, SAA institucional.
- **Definidos por Wealth Manager:** pocos parámetros operativos (p.ej. tolerancia a rebalanceos frecuentes, preferencia de comunicación de riesgo), siempre dentro de rangos permitidos.
- **Calculados automáticamente:** métricas derivadas (volatilidad, TE, skew, etc.).

Parte XIV – Data Quality

14.1 Controles clave

- **Missing Data:** detección de días/meses sin NAV, con flags; elección entre imputación prudente o exclusión, según impacto.
- **Outliers:** detección de retornos extremos; validar contra fuentes secundarias o custodios.
- **NAV Errors / Stale Prices:** identificar periodos con NAV repetido o cambios improbables.^{[32] [33]}
- **Survivorship Bias y Look-Ahead Bias:** en análisis de universos de fondos, usar bases de datos con históricos de fondos cerrados; evitar seleccionar solo fondos existentes.^[2]
- **Frequency Mismatch & Currency Mismatch:** al combinar series de distinta frecuencia/moneda, documentar ajustes.
- **Benchmark Inconsistency:** verificar que benchmark elegido realmente refleja el universo de inversión del portafolio.

Regla de oro AFI:

“Si los datos no permiten estimar la métrica con un nivel de confianza razonable, el sistema debe declarar explícitamente que la evidencia es insuficiente.”

Parte XV – Metodologías para descartar

Ejemplos de métodos no recomendados para uso institucional rutinario

- GARCH generalizado para todos los fondos (demasiado complejo y poco interpretado por WM): ❌ REJECTED.
- Optimización altamente no lineal con docenas de constraints y objetivos, sin clara vinculación con decisiones de WM: ❌ REJECTED.
- Modelos de ML opacos (black-box) para sugerir portafolios sin explicabilidad y sin gobernanza robusta: ❌ REJECTED en esta etapa.
- Comparaciones directas contra AFP sin evaluar elegibilidad de benchmark: ❌ REJECTED.

Parte XVI – Matriz Maestra de Decisión Metodológica (extracto)

Modelo	Problema	Alternativas	Modelo recomendado	Evidencia	Datos requeridos	Parámetros	Frecuencia	Robustez	Interpretabilidad
TWR	Medir desempeño de activos/gestor	MWR, ROI	TWR como métrica principal institucional	CFA, GIPS, literatura WM ^{[11] [22] [2]}	NAV, flujos	Ventana, periodicidad	Diario/mensual	Alta	Alta
MWR/IRR	Medir retorno del cliente	TWR	IRR/XIRR para cliente	CFA, prácticas WM ^{[11] [22] [13]}	Flujos, valores inicial/final	Precisión fechas	Cuenta eventos	Alta	Media
Volatilidad	Cuantificar riesgo total	EWMA, GARCH	Volatilidad histórica anualizada	CFA y risk mgmt ^{[18] [2]}	Retornos	Ventana	Mensual/trimestral	Alta	Alta
VaR	Medir pérdida máxima esperada	ES	VaR histórico + paramétrico	Risk mgmt ^{[18] [19]}	Retornos	Confianza, horizonte	Mensual	Media	Media
ES	Medir riesgo de cola	VaR	ES histórico	Literatura tail risk ^{[18] [20]}	Retornos	Confianza, horizonte	Mensual	Alta	Media
MVO robusto	Construir portafolios	BL, RP, HRP	MVO con shrinkage y constraints	Markowitz + robust stats ^{[28] [27] [23]}	CMAs, covarianzas	Ventana, bounds	Trimestral/anual	Media	Media
Black-Litterman	Integrar house views	MVO simple	BL con views de CIO	Papers BL ^{[5] [6] [7]}	Índices, Σ , views	τ, δ, Ω	Anual	Alta	Media
Risk Parity	Portafolios defensivos	RP, HRP	RP simple por asset class	AQR RP ^{[21] [4]}	Volatilidades por asset class	Target vol	Mensual	Media	Media
HRP	Construir portafolios diversificados	MVO, RP	HRP como herramienta de investigación	HRP papers ^{[23] [24] [25] [26]}	Covarianzas	Clustering params	Trimestral	Alta out-of-sample	Media

Modelo	Problema	Alternativas	Modelo recomendado	Evidencia	Datos requeridos	Parámetros	Frecuencia	Robustez	Interpretabilidad
Monte Carlo	Evaluar probabilidad de metas	Analítico	MC histórico/bootstrap	WM planning ^[11] _[2]	Retornos, cashflows	# simulaciones, horizonte	Ad-hoc	Media	Alta
TVPI/DPI/RVPI	Evaluar fondos PE	IRR solo	Conjunto estándar de métricas PE	CAIA/PE practice ^[16] _[15]	Cashflows PE	Horizonte	Trimestral/anual	Alta	Media

(La matriz completa incluiría todos los modelos; aquí se muestra un extracto.)

Parte XVII – Especificación matemática (extracto)

Ejemplo: Time-Weighted Return (TWR)

- Definición:** tasa de retorno del portafolio que elimina el efecto del timing de los flujos de caja. ^[11] ^[12] ^[2]
- Fórmula:**
 - Para cada subperíodo t :
$$R_t = \frac{EMV_t - BMV_t - CF_t}{BMV_t + CF_t}$$
 - TWR total:
$$TWR = \prod_{t=1}^n (1 + R_t) - 1$$
- Variables:** EMV (ending market value), BMV (beginning market value), CF (cash flow neto en el subperíodo).
- Supuestos:** flujos correctamente registrados; no hay cambios de valoración no capturados.
- Inputs:** series de NAV, flujos debit/credit con fechas.
- Outputs:** retorno acumulado y anualizado.
- Interpretación:** mide la habilidad de inversión/gestión, no las decisiones de aportes/retiros.
- Limitaciones:** puede ser engañoso si hay valuaciones poco frecuentes o NAV poco fiables.
- Casos de uso:** evaluación de gestores, comparación de estrategias.
- Ejemplo conceptual:** portafolio sufre aportes frecuentes; TWR revela si la selección de fondos fue buena independientemente del timing.
- Validación:** comparar TWR calculado con sistemas externos, verificar subperíodos y flujos.
- Implementación computacional:** pseudocódigo de cálculo en subperíodos, linkage geométrico, tratamiento de cash flows a mitad de período. ^[11] ^[12]

(Se seguiría un esquema similar para IRR, volatilidad, TE, VaR, ES, MVO, BL, Monte Carlo, etc.)

Parte XVIII – Traducción para el Wealth Manager

Para cada metodología seleccionada, el sistema debe poder responder claramente:

- ¿Qué calcula?
 - Ej.: TWR = retorno de la cartera ignorando cuándo entra o sale dinero.
- ¿Qué significa?
 - Ej.: “Tu portafolio, tal como fue gestionado, habría generado X% sin considerar tus aportes/retiros”.
- ¿Qué NO significa?
 - Ej.: No mide cuánto ganaste tú, ni garantiza que se repetirá.
- ¿Qué decisión ayuda a tomar?
 - Ej.: comparar si el gestor/fondo agrega valor vs benchmark.
- ¿Qué debería ver el ejecutivo?
 - Resumen (TWR, IRR, volatilidad, drawdown, TE, ES) y narrativas; la matemática se oculta en gran parte.
- ¿Cuándo debería generar una alerta?
 - Umbral predefinidos (p.ej. drawdown > X%, VaR/ES excede límites, IR cae bajo cierto nivel).
- ¿Cuándo recomendar revisión humana?
 - Cambios estructurales en métricas (p.ej. TE y performance de cierto gestor se deterioran sostenidamente).

Parte XIX – Traducción a software (nivel conceptual)

Para cada metodología:

- **Module:** p.ej. AFI.Performance.Engine, AFI.Risk.Engine, AFI.Opt.Engine, AFI.MC.Engine.
- **Function:** p.ej. `compute_TWR(portfolio_id, start_date, end_date)`.
- **Inputs:** IDs de portafolio, series de NAV, cash flows, parámetros (ventana, nivel de confianza).
- **Outputs:** métricas (TWR, IRR, σ , TE, VaR, ES, weights óptimos, probabilidad de objetivo).
- **Dependencies:** plataforma de datos, módulos de CMAs, matrices de covarianzas.
- **Parameters:** configurables según gobernanza (ventanas, thresholds, τ , δ , bandas).
- **Validation:** pruebas unitarias, backtests, comparaciones con sistemas externos.
- **Error Handling:** detección de datos insuficientes, mensajes de “evidencia insuficiente”.
- **Audit Trail:** registro de llamadas de funciones con inputs, outputs y versiones de modelo. ^[32] ^[33]
- **Frequency:** según motor (diaria para riesgo/performance básico; trimestral/anual para optimización institucional).
- **Data Sources:** AFI data lake (NAV, benchmarks, factsheets), proveedores externos (índices, CMAs). ^[21] ^[36] ^[37]
- **Visualization:** dashboards con métricas clave y narrativas; no mostrar la fórmula salvo en secciones técnicas.
- **Business Rules:** límites de uso, umbrales de alertas, condiciones para mostrar/ocultar info al cliente.
- **Human Override:** toda recomendación es sugerida; el asesor decide.

Parte XX – Clasificación final

Núcleo ☒ CORE AFI

- TWR, IRR/XIRR, CAGR, Annualized Returns, Excess Return.
- Volatilidad, downside deviation, max drawdown, TE, beta, VaR/ES históricos.
- Correlation matrix, HHI, risk contributions.
- MVO robusto con constraints.
- Monte Carlo tradicional / bootstrap simple para planificación de objetivos.
- Métricas estándar de PE (TVPI, DPI, RVPI, IRR) y liquidez (coverage, ladder).

☒ ADVANCED AFI

- Performance attribution detallada (asset allocation vs selección).
- Factor risk básico, EWMA, VaR/ES paramétricos.
- Black-Litterman centralizado con views del CIO.
- Risk Parity simple por asset class.
- Shrinkage correlation, cluster analysis y effective number of bets.
- PME, Direct Alpha; Monte Carlo con regimes / fat tails; stress testing avanzado.

☒ RESEARCH

- HRP como constructor principal de portafolios.
- GARCH y modelos complejos de volatilidad para WM general.
- Bayesiano avanzado y ML sofisticado para construcción sin fuerte gobernanza.

☒ REJECTED

- Modelos opacos sin explicabilidad.
- Comparaciones sistemáticas contra AFP sin aplicar el Benchmark Eligibility Framework.
- Optimización extrema que produzca soluciones ininterpretables para clientes.

Bibliografía (selección, APA 7)

CFA Institute. (2019). *Performance attribution: History and progress*.^[1]

CFA Institute. (2026). *Portfolio performance evaluation (Refresher Reading)*.^[2]

Federal Reserve Board. (2011). *SR 11-7: Supervisory guidance on model risk management*.^[32] ^[33]

Black, F., & Litterman, R. (1992). *Global portfolio optimization*.^[5]

Black-Litterman model. (2009). *Wikipedia*.^[30]

AQR Capital Management. (2014). *Leverage Aversion and Risk Parity*.^[3]

AQR Capital Management. (2010). *Understanding Risk Parity*.^[4]

López de Prado, M. (2016). *Building diversified portfolios that outperform out of sample*.^{[24] [23]}

Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense. (2023). *SSRN*.^[25]

Ledoit, O., & Wolf, M. (cit. en HRP, shrinkage estimators).^{[23] [24]}

MyCapitally. (2026). *Investment Performance Measurement: ROI, CAGR, TWR, MWR*.^[11]

O'Connell, R. (2026). *Time-Weighted vs Money-Weighted Return: Key Differences*.^[12]

RBC Wealth Management. (s. f.). *Understanding the Differences Between Time-weighted and Money-weighted Returns*.^[13]

University of Waterloo. (s. f.). *A tale of two risk measures*.^{[18] [19]}

Cambridge Associates / CAIA. (2023). *Cash for Calls: A Quantitative Approach to Managing Liquidity for Capital Calls*.^[16]

Maurin, V. (2020). *A Theory of Liquidity in Private Equity*.^[15]

Morningstar. (s. f.). *Manager Research and Medalist Rating Methodology*.^{[8] [9] [10] [38]}

IJAPM. (s. f.). *An empirical study of the Markowitz Mean-Variance model*.^[28]

Project Euclid. (s. f.). *Mean-variance portfolio optimization when means and covariances are unknown*.^[27]

Este Volumen III-B proporciona la base cuantitativa concreta para que un equipo de desarrollo (p. ej. Claude Code) implemente el motor AFI con modelos específicos, parámetros, datos, controles y traducción a decisiones de Wealth Management, listo para integrarse en la AFI Expert System Functional Specification (ESFS).

✱

1. <https://rpc.cfainstitute.org/sites/default/files/-/media/documents/book/rf-lit-review/2019/rflr-performance-attribution.pdf>
2. <https://www.cfainstitute.org/insights/professional-learning/refresher-readings/2026/portfolio-performance-evaluation>
3. <https://www.aqr.com/-/media/AQR/Documents/Insights/Journal-Article/Leverage-Aversion-and-Risk-Parity.pdf>
4. <https://www.aqr.com/-/media/AQR/Documents/Insights/White-Papers/Understanding-Risk-Parity.pdf>
5. https://moodle.novasbe.pt/pluginfile.php/664905/mod_folder/content/0/Articles/Black_Litterman_1992.pdf?forcedownload=1
6. <https://arxiv.org/html/2504.14345v2>
7. <https://alcapitaladvisory.com/research/frameworks/black-litterman.html>
8. <https://mstarbridgehouse.com/wp-content/themes/morningstar/resources/MSTAR-Manager-Selection-Brochure.pdf>
9. https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt4eb669caa7dc65b2/blt5f5b2e3d6003d4b3/65322cab6003f8b71e3b9ab0/Guide_to_Manager_Research_final.pdf
10. https://www.morningstar.in/docs/methodology/Morningstar_Medalst_Rating_Methodology.pdf
11. <https://www.mycapitally.com/blog/measuring-investment-performance>
12. <https://ryanconnellfinance.com/twr-vs-mwr/>
13. <https://ca.rbcwealthmanagement.com/delegate/services/file/2015801/content>
14. https://hallandalebeachfl.gov/files/00424/Exported_OV_Docs/Item_6B/SUPP_DOCS/Documents/Doc3.pdf
15. https://www.hec.edu/sites/default/files/documents/MRS_Liquidity_PE.pdf
16. https://caia.org/sites/default/files/2023-09/Managing_Liquidity_for_Capital_Calls.pdf
17. <https://arxiv.org/html/2410.11070v1>
18. https://www.finmetrics.statistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/archiv/sommersemester-2013/riskman_13/var_es_pres.pdf
19. <https://sas.uwaterloo.ca/~wang/talk/2021ARC.pdf>
20. <https://arxiv.org/html/2407.06619v2>
21. <https://www.blackrock.com/aladdin/products/aladdin-risk>
22. <https://www.blackrock.com/aladdin/platforms/products/whole-portfolio>
23. https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_Risk_Parity
24. <https://www.semanticscholar.org/paper/Building-Diversified-Portfolios-that-Outperform-Out-Prado/f1c44fb9774e4ccce73e197cba25d69ea45dbf/e1>
25. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4332250
26. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1609991/FULLTEXT01.pdf>
27. <https://projecteuclid.org/journals/annals-of-applied-statistics/volume-5/issue-2A/Meanvariance-portfolio-optimization-when-means-and-covariances-are-unknown/10.1214/10-AOAS422.pdf>
28. <https://www.ijapm.org/vol15/IJAPM-V15N1-489.pdf>

29. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74360/1/MPRA_paper_74360.pdf
30. https://en.wikipedia.org/wiki/Black-Litterman_model
31. <https://www.youtube.com/watch?v=AjlyDaoAg24>
32. <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/srletters/2011/sr1107.pdf>
33. <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/srletters/2011/sr1107a1.pdf>
34. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3332484
35. https://www.academia.edu/32921374/SR_Letter_11_7_Attachment_Board_of_Governors_of_the_Federal_Reserve_System_Office_of_the_Controller_of_the_Currency_SUPERVISORY_GUIDANCE_ON_MODEL_RISK_MANAGEMENT_CONTENTS
36. <https://www.blackrock.com/institutions/en-us/investment-capabilities/technology/aladdin-portfolio-management-software>
37. <https://addepar.com/>
38. <https://www.morningstar.com/funds/inside-morningstars-quantitative-medalist-rating-tuneup>
39. <https://www.blueleaf.com/performance-reporting-choices-simplified/>
40. https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/76452070/1332322_Master_Thesis_Hierarchical_Risk_Parity.pdf